

AFMCP Chapter 6: 생체에너지학과 미토콘드리아병 Part 3

기능의학 핵심 교육과정 (AFMCP) 강의 번역 — Dr. David Haase

1. 미토콘드리아 기능이상의 검사실 평가

미토콘드리아 기능이상에는 명확한 진단 검사가 없지만, '증거의 단서들(lines of evidence)'이 있습니다. 임상적 의심과 사고 방식을 바꾸면 새로운 치료적 통찰을 얻을 수 있습니다.

접근 방법:

- ① 정성적 데이터(증상·증후군·징후) → 단일 증거 라인
- ② 정량적 데이터(검사실) → 추가 단일 증거 라인
- ③ 두 가지를 종합 → 미토콘드리아 기능이상 증거 우세 여부 판단
- ④ 근거 기반의 개인화된 치료 계획 수립

2. 기초 혈액검사 해석 — CBC

- 헤모글로빈: 산소 운반 능력 → 헤모글로빈 부족 시 미토콘드리아에 산소 공급 불가
- 페리틴(Ferritin): 철 충분도 지표 → 낮으면 전자전달계 보조인자 철 부족 → 세포 피로 유발
- 백혈구·호중구·혈소판: 높은 산화 스트레스의 증거 라인

※ 지구력 운동선수에서 백혈구 수 낮은 것이 정상 변이라고 하지만, 실제로는 과훈련과 높은 산화 스트레스일 수 있습니다. 산화 스트레스를 재조절하면 운동 능력이 향상될 수 있습니다.

3. 종합 대사 패널(CMP) 해석

- CO₂: 미토콘드리아 기능이상의 감수성 및 효과 바이오마커 모두 해당 (해석 어려움)
- HbA1c: 미토콘드리아 기능 이상이 인슐린 신호를 손상시켜 인슐린 저항성을 매개함 → 미토콘드리아 기능이상의 최고 지표 중 하나
- 알부민 낮음: 생합성 부족 지표. 혈액 내 가장 풍부한 항산화제이므로 낮으면 산화 스트레스 취약성 증가
- 총 단백: 낮으면 생합성 능력 의문
- 크레아티닌: 신장 기능이상 지표 (미토콘드리아 기능 이상이 매개)
- ALT/AST: 약간 상승 시 미토콘드리아 기능이상 지표로 생각하세요! (알라닌·아스파르트산 → 피루브산 → 크렙스 사이클 진입 효소 — 미토콘드리아가 에너지 생성에 힘들 때 상승)
- GGT(감마-글루타밀 전이효소): 글루타티온 생성에 필요한 효소 → GGT 상승은 산화 스트레스 지표

감수성 지표: 마그네슘·B 비타민·구리 낮음 → 전자전달계 보조인자 부족

4. 미토콘드리아 기능 이상의 병태생리

산화 스트레스 용량 반응 (반복):

낮음 → NRF2 → 항산화/글루타티온 생성 | 중간 → NF-κB → 염증 | 높음 → AP-1 → 세포 자멸사

NF-κB와 염증의 피드포워드:

- 과도한 미토콘드리아 ROS → 수산화 라디칼(철과 과산화수소 반응) 생성
- 슈퍼옥사이드 → 산화질소와 반응 → 과산화아질산염(peroxynitrite) 생성 → 극도로 유해, 단백질 손상
- ROS가 미토콘드리아 내 단백질 손상 → 에너지 생성 효율 더욱 저하 → 피드포워드 악순환

5. 산화 스트레스 측정 바이오마커

- 최종당화산물(AGEs): 단백질 당화 측정
 - 니트로타이로신(nitro-tyrosine): 단백질 산화 지표
 - 산화 LDL, 지질 과산화물: 지질 손상 지표
 - 8-하이드록시데옥시구아노신(8-OHdG): DNA 손상의 중요 지표, 과도한 산화 스트레스 표지자
- 담배 연기: 사이안화물과 이산화탄소 — 1940년대부터 알려진 강력한 미토콘드리아 독소.

6. 미토콘드리아 기능 이상의 다양한 기전 — 뇌

뇌는 특히 취약합니다. 뉴런은 심근세포보다 약 5배 많은 에너지를 생산해야 합니다 (뉴런은 전기를 만드는 세포). 뇌의 미토콘드리아 취약 이유:

- 미토콘드리아가 많고 활성화 → ROS 기본 부하 높음
- 철이 많고 산화환원 감수성 → 철 과부하/부족 모두 미토콘드리아 기능 이상 유발
- 도파민의 자동산화 → 독소화 (L-DOPA 초기 대량 투여 자제 이유)
- 사멸 뉴런에서 글루타메이트 방출 → 흥분성 신경독성 피드포워드
- 항산화·수복 용량 제한적 (뇌의 카탈라제 적음)
- 소교세포(microglia)의 면역 반응 → 추가 ROS·사이토카인 생성

7. 생합성 손상으로 인한 미토콘드리아 기능 이상

미토콘드리아는 인지질 생합성과 수송을 담당합니다. 필요한 지질을 충분히 만들지 못하면 미토콘드리아 자체의 구조적 안정성이 저하됩니다.

가장 중요한 결과 — 인슐린 저항성:

PGC-1α 감소(신체 비활동·트랜스지방·과도한 포도당 등) → 미토콘드리아 질량 감소 → 골격근·간에서 산화적 인산화 감소 → 과잉 지질 대사물(지방산·세라미드·지질 과산화물) 축적 → 간에서 지방독성 → 지방간 → 인슐린 저항성 피드포워드

즉, 당(glucose/sugar) 자체보다 PGC-1α 억제를 통한 미토콘드리아 기능 이상이 인슐린 저항성의 핵심 기전입니다.

인슐린 저항성 → 베타 산화 손상 → 세포 내 지질 축적 → 당신생합성 억제 → 크랩스 사이클
중간체 고갈 → 혈당 상승 → 근감소증·중심 비만·세포 에너지 감소

비만·울혈성 심부전·악액질·당뇨·지방간 = 세포 내 에너지 결핍 상태